

1. 系统逻辑

1.1. 企业名称服务，基础逻辑

1. 同一时间，一个有效企业名称，有且仅有一个当前企业有效
2. 同一时间，一个企业仅有一个权力人有效
3. 统一社会信用代码与企业 ID 唯一绑定，作为企业唯一 ID，因需使用，通常用企业 ID 代表企业
4. 用 UUIDv4.0 随机模式保障随机性，在公域中使用；用自增 ID 保障新增最新，禁插队
5. 企业预置位置信息，先天存在，永远不变
6. 新增企业信息，通过拉新服务，保障逻辑连续性和稳定性

1.2. 企业信息有效性，判断逻辑

1. 统一社会信用代码必须符合《GB 32100-2015 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》
2. 统一社会信用代码以 91、92、12 开头
3. 企业名称只可以是汉字或“汉字+括号”，括号范围：（）()，且“汉字+括号”规则：
 - a. 企业名称不可以全部被括号括起来
 - b. 括号里面内容为不能为空
 - c. 括号须成对出现
4. $4 \leq \text{企业名称长度} \leq 26$
5. 权力人名称只可以是汉字，且， $2 \leq \text{权力人名称长度} \leq 5$
6. 企业名称 $\neq$ 权力人名称
7. 预置位置不为空，且，腾讯地图可识别，即：地理坐标、地标信息、行政地址均可被腾讯地图识别

1.3. 拉新服务，服务逻辑

拉新服务，满足场景发展，匹配对应的拉新机制。

1. 基础拉新：

- a. 获取基础数据
- b. 满足企业有效性逻辑
- c. 同名不同企，随机留一个
- d. 同企不同名，合并都留，在同一个企业 ID 下
- e. 依次顺序执行，先到在前，后到在后

2. 用户拉新：

- a. 获取用户数据（比如：天眼查截图）
- b. OCR 处置→代码、企业名称、权力人、企业地址→天眼查验“实”（一致性）
- c. 企业地址→企业预置位置信息
- d. 满足企业有效性逻辑，后判是否存在
- e. 同企不同名，复用已有企业 ID
- f. 同名不同企（只存在于权力人申诉场景，放在权力人采信服务中实现）

3. 业务拉新：

- a. 获取业务数据（比如：企业信息列表）
- b. 企业信息处置：天眼查形式化验实，企业地址→企业预置位置信息
- c. 满足企业有效性逻辑，后判是否存在
- d. 同企不同名，复用已有企业 ID
- e. 同名不同企
- 1) 原企业有权力人主张，拉新原企业判断是否还正常经营，若正常则不允许业务拉新

2) 原企业不在正常经营, 则新企业拉新成功, 并标注原企业不在经营

4. 公司拉新:

- a. 获取公司数据 (比如: 企业信息说明)
- b. 企业信息处置: 企业信息说明→企业信息→天眼查核实, 企业地址→企业预置位置信息
- c. 满足企业有效性逻辑, 后判是否存在
- d. 同企不同名, 复用已有企业 ID
- e. 同名不同企

1) 原企业有权力人主张, 拉新原企业判断是否还正常经营, 若正常则不允许业务拉新

2) 原企业不在正常经营, 则新企业拉新成功, 并标注原企业不在经营

5.

1.4. 企业位置预置服务, 处理逻辑

- 1. 企业地址信息, 通过腾讯地图做信息处理 (4) 后: 地理坐标、地标信息、行政地址
- 2. 每个企业, 预置位置信息先天都存在, 永远不变
- 3. 位置信息的准确率处理机制如下:
 - a. 代码解析获得省编码=腾讯地图返回省编码, 对腾讯地图返回信息处理后, 即可用
 - b. 代码解析获得省编码≠腾讯地图返回省编码:
 - 1) 企业地址信息带有省/自治区/直辖市信息的, 对腾讯地图返回信息处理后, 即可用
 - 2) 用代码解析后的省市县补充企业地址信息后, 对腾讯地图返回信息处理后, 即可用
 - 3) 其他特殊情况, 补省后默认用省人民政府, 对腾讯地图返回信息处理后, 即可用
- 4. 企业预制位置信息处理 (位置三要素转化)
 - a. 使用地址解析 API, 解析企业地址信息, 按位置信息准确率处理机制得到地理坐标
 - b. 使用逆地址解析 API, 输入地理坐标, 按距离优先级选取第一个地标信息中不含括

号的 POI，以这个 POI 的三要素作为该企业的位置三要素

- c. 地址最终使用人民政府的，调用关键词搜索 API，直接获取位置三要素而不继续进行地址解析相关流程

1.5. 首支逻辑

首支逻辑，因拉新服务场景不同而不同，具体逻辑如下：

1. 基础拉新：企业名称服务自己负责，自行保障 写入后信息=写入前信息
2. 用户拉新：企业名称服务可交给用户负责，用户确认 写入信息=需要的信息
3. 业务拉新：企业名称服务可交给业务负责，业务确认 写入信息=需要的信息
4. 企业拉新：企业名称服务可负责，自行保障 写入信息=写入前的信息

1.6. 企业名称服务系统 C 工程逻辑

- 1、 数据读写为工程核心逻辑
- 2、 以核心逻辑为基础扩展业务逻辑
- 3、 每个业务逻辑使用与之匹配的业务数据
- 4、 事实数据表/库，不直接面对服务对象
- 5、 数据变化触发业务，调度机制基于 DAPR
- 6、 起始数据做全量入巢验证，后续生产数据做首支验证
- 7、 全量事实数据永远存在，因逻辑需要，进行业务供给
- 8、 保持数据独立，不依赖于外部平台系统

1.7. 数据可靠性保障

当前工程实现，事实数据存储在 postgresql，业务数据使用 ES 存储。

准 C 服务的要求：

1. 数据稳定：不能因为企业名称服务的变更（升级为 C、D、E），而重新生产事实数据。

2. 数据安全：冗余存储；定期备份；访问控制

数据稳定，可通过保障数据集中的数据不变、并可靠存储解决，即保障数据安全。

数据安全，需基于数据库做冗余存储和定期备份。冗余存储可以使用如下方式：

1. 一地两中心（数据存储在一个城市，分布在一个城市中的两个机房）
2. 两地三中心（数据存储两个城市，分布在一个城市的两个机房、一个城市的一个机房）
3. 三地无中心（数据存储三个城市，分布在两个城市中两个机房、一个城市一个机房）

备份：定期备份到对象存储